

Taller de Entrega Efectiva

Trabajamos con data real de una operación de reparto (5 hojas, ~250,000 filas en total) usando VS Code y Claude Code para auditar, cruzar y calcular el KPI que le dice a la cadena de suministro si está cumpliendo su promesa de entrega.

● 60 minutos

● VS Code + Claude Code

● Python • pandas • Streamlit

● Archivo: In Puts EE (CENTRUM) Final S1.xlsx

Antes de empezar: abran la carpeta `semana 03` en VS Code y lancen Claude Code en esa carpeta. Verifiquen que tengan `pandas`, `openpyxl` y `streamlit` instalados — si falta algo, pídanse a Claude Code directamente: no van a escribir el pipeline a mano desde cero, van a dirigirlo.

01 Las 5 hojas del archivo

Cada hoja representa un momento distinto del mismo pedido: dónde vive el cliente, cuándo debía llegar, y qué pasó cuando el repartidor tocó la puerta. Antes de calcular nada, entiendan qué es "una fila" en cada una.

MAESTRO GEOGRÁFICO

IDZones

~16,700 filas

Un código postal por fila: departamento, provincia, distrito, región, zona, centro de distribución (CD) asignado y frecuencia de reparto.

CALENDARIO

Calendario Y

365 filas

Un día del año por fila, traducido a semana comercial (S1, S2...) y campaña (C01, C02...). Es el diccionario que conecta

PLAZOS DE ENTREGA

LT Co7-Ácido

~9,800 filas

Un código postal por fila, con el lead time (días de plazo) en una columna por cada fecha de pedido entre el 20/jun y el 17/jul 2026.

Llave: Cod Postal

fechas con el lenguaje del negocio.

Llave: Key Fecha

Llave: Codigo Postal + fecha

EL PEDIDO

Seg Ped Co7-26

~27,000 filas

Un pedido por fila: quién lo hizo, cuándo, y a qué ZIP debía llegar. Es el punto de partida de todo el cálculo.

Llave: NroOrden

LO QUE PASÓ EN LA PUERTA

Preliquidación

~177,000 filas

Un intento de entrega por fila (puede haber varios por pedido): estado de la orden, motivo y hora de entrega registrados por la flota.

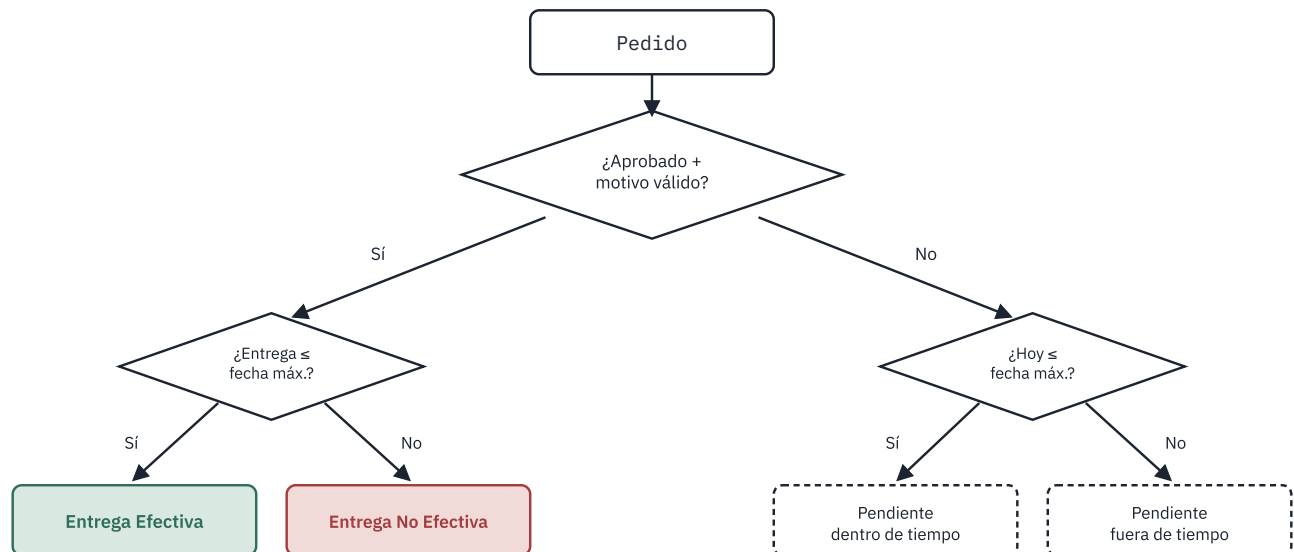
Llave: Código de Orden (no es única)

02 El KPI: Entrega Efectiva

Entrega Efectiva (EE) mide qué porcentaje de los pedidos llegó aprobado, con un motivo válido de recepción, dentro del plazo prometido (fecha de pedido + lead time del código postal). No es solo "¿llegó?" — es "¿llegó bien, y llegó a tiempo?".

Para una cadena de suministro este número importa porque es el único indicador que atraviesa las tres capas del negocio a la vez: la *promesa* (el lead time pactado por zona), la *ejecución* (lo que realmente hizo la flota) y la *experiencia* del cliente final. Una EE baja no es un problema de un solo eslabón — puede ser mala cobertura de zonas, plazos mal calculados, o fallas operativas en el último tramo. El resto de la sesión es, literalmente, encontrar en cuál.

En la operación real de la que sale esta data, calcular este KPI a mano toma entre 3 y 4 horas efectivas de un analista — y hasta 8 si nadie está dedicado por completo al tema. Cuando el número se mueve y hay que averiguar por qué, bajar al detalle por región, zona o repartidor suele tardar aún más, porque ese nivel de detalle casi nunca existe ya armado en un dashboard. Eso es exactamente lo que ustedes van a comprimir a una hora con Claude Code.



Los tres gateways del proceso de negocio. Verde = entrega efectiva, rojo = entrega no efectiva, contorno punteado = aún sin resolver. La fecha máxima de entrega siempre es FechaPedido + Lead Time(ZIP, FechaPedido).

03 Qué hacemos en la hora

Siete pasos, cada uno con su propio tiempo. Claude Code escribe el código; ustedes deciden qué preguntarle y juzgan si la respuesta tiene sentido con la data real — esa es la parte que no se puede delegar.

0-10 min **a**

Auditoría de consistencia

¿El código postal significa lo mismo en las 5 hojas? ¿Todas las fechas caen dentro del rango que cubre la tabla de Lead Times? ¿Hay duplicados donde no deberían? No asuman que la data está limpia — pruébenlo.

> PROMPT SUGERIDO

Lee las 5 hojas del Excel y dime, por hoja: tipo y longitud del código postal, rango de fechas, y si la columna llave tiene duplicados.

10-20 min

b

Cruce de información

Unan Seg Ped con Preliquidación por número de orden, y ambas con IDZones y Lead Times por código postal. ¿Cuántos pedidos no encuentran pareja en la otra hoja? ¿Cuántos códigos postales de Lead Times no cubren pedidos reales?

> PROMPT SUGERIDO

Cruza Seg Ped con Preliquidación por número de orden. Cuéntame cuántos pedidos quedan sin ningún registro de entrega, y cuántas órdenes de Preliquidación no existen en Seg Ped.

20–35
min

c

Reglas de negocio y cálculo del KPI

Apliquen el diagrama de la sección 2: para cada pedido, clasifíquelo en Entrega Efectiva / No Efectiva / Pendiente. Cuando un pedido tenga varios intentos de entrega en Preliquidación, decidan con criterio propio cuál intento cuenta — y anoten esa decisión, porque cambia el resultado.

> PROMPT SUGERIDO

Con las reglas del diagrama, clasifica cada pedido y calcula el % de Entrega Efectiva sobre el total. Muéstrame también cuántos pedidos quedaron excluidos y por qué.

35–43
min

d

Desagregación por región y semana

El KPI general esconde a los peores. Córtelo por Región, por CD Final y por Repartidor: ¿hay zonas con Entrega Efectiva muy por debajo del promedio? ¿El promedio ponderado de las regiones cuadra con el KPI general? Esa consistencia — que el corte y el general nunca queden como cifras divorciadas — es un requisito, no un detalle.

> PROMPT SUGERIDO

Calcula el % de Entrega Efectiva por Región y por CD Final. Ordénalo de peor a mejor y dime si el promedio ponderado por número de pedidos coincide con el KPI general.

43–50
min

e

Causas raíz

Para las peores zonas: ¿es un problema de plazo (lead time muy corto o sin cobertura) o de ejecución (motivos de entrega fallida, reintentos, zonas alejadas)? Distingan un problema de planeación de uno operativo.

> PROMPT SUGERIDO

De los pedidos No Efectivos, agrúpalos por motivo de entrega y por si su código postal tenía o no lead time disponible. ¿Qué causa concentra más casos?

50–55
min

f

Recomendaciones

Tres recomendaciones, máximo, priorizadas por impacto. Cada una debe apuntar a una causa raíz encontrada en el paso anterior — nada de recomendaciones genéricas tipo "mejorar la logística". Etiqueten cada una con la metodología de rediseño de procesos que vimos al inicio del curso — ¿es Eliminar, Simplificar, Optimizar, Automatizar o Medir? — así evitan saltar directo a "automaticemos esto" sin simplificar antes.

55-60
min

g

Dashboard rápido

Un vistazo del KPI, no una obra de arte: el número general, el corte por región, y la tabla de excepciones para que cualquiera pueda auditar el resultado. Usen el punto de partida de la sección 4.

04 Dashboard rápido con Streamlit

No hace falta reinventar el layout: partan de este esqueleto, apúntenlo a su DataFrame ya clasificado (paso c) y complétenlo. Correrlo toma un comando.

```
● ● ● dashboard_ee.py

import streamlit as st
import pandas as pd

st.set_page_config(page_title="Entrega Efectiva", layout="wide")

# df_clasificado: el resultado del paso (c), con columna "Clasificacion"
# en {"Entrega Efectiva", "Entrega No Efectiva", "Pendiente..."} y columnas
# "Region" / "CD Final" / "Semana"
df = pd.read_csv("df_clasificado.csv")

st.title("KPI de Entrega Efectiva – Campaña C07-26")

resueltos = df[df["Clasificacion"].isin(
    ["Entrega Efectiva", "Entrega No Efectiva"])]
kpi = (resueltos["Clasificacion"] == "Entrega Efectiva").mean() * 100

col1, col2, col3 = st.columns(3)
col1.metric("Entrega Efectiva", f"{kpi:.1f}%")
col2.metric("Pedidos evaluados", len(resueltos))
col3.metric("Pendientes", len(df) - len(resueltos))

st.subheader("% Entrega Efectiva por Región")
```

```
por_region = (resueltos.groupby("Region")["Clasificacion"]
               .apply(lambda s: (s == "Entrega Efectiva").mean() * 100)
               .sort_values())
st.bar_chart(por_region)

st.subheader("Excepciones (No Efectiva)")
st.dataframe(df[df["Clasificacion"] == "Entrega No Efectiva"])
```

Para correrlo: `streamlit run dashboard_ee.py`

05 Si sobra tiempo: preguntas del negocio real

Estas son preguntas que el equipo de operaciones realmente necesita responder — no ejercicios inventados. Si su grupo termina antes de la hora, ataquen una.

CONSISTENCIA TEMPORAL

¿Cuántos pedidos de Lima se entregaron conformes el día 1, el día 2 y el día 3 después de su fecha de pedido, en la primera semana de la campaña?

BACKLOG DE FIN DE SEMANA

De los pedidos hechos el viernes y el sábado de la semana 4, ¿cuántos siguen pendientes y cuántos se hicieron en total esos dos días?

ALERTAS TIPO SEMÁFORO

Construyan un semáforo con los pedidos a 1, 2 y 3 días de vencer su fecha máxima de entrega. ¿A cuáles avisarían primero al equipo de campo?

DISTANCIA ENTRE ZONAS

Tomen dos códigos postales de IDZones y comparen su distancia (lat/long) a un punto de consolidación. ¿Explica esa distancia por qué uno entrega mejor que el otro?

06 Al terminar la hora

Entregable de la sesión

- % de Entrega Efectiva general, con los supuestos de clasificación documentados (qué hicieron con huérfanos, reintentos y pedidos sin lead time).
- Tabla o corte por Región/CD Final que muestre dónde se concentra la entrega no efectiva.
- Al menos una causa raíz identificada con evidencia de la data, no una intuición.
- Dashboard corriendo localmente con el KPI, el corte por región y la tabla de excepciones.
- Tres recomendaciones accionables, priorizadas.